

Exposição à Inteligência Artificial em um Mercado de Trabalho Informal:

Teoria e Evidências para o Brasil

Marcelo Moura Freire*

11 de setembro de 2026

Resumo

Quanto do mercado de trabalho brasileiro está efetivamente sujeito à inteligência artificial — e quem são os trabalhadores expostos? Este artigo desenvolve um modelo de designação de tarefas com adoção corporativa e individual de IA sob informalidade, e testa suas previsões nos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua/IBGE, referente ao primeiro trimestre de 2026), combinados deterministamente ao índice de [Eloundou et al. \(2024\)](#). A exposição concentra-se no núcleo formal e escolarizado: na base, 35% da força de trabalho (35,7 milhões de pessoas) atua em ocupações de exposição quase nula ($\theta \leq 2$). Em modelos de Mínimos Quadrados Ponderados (WLS) no nível individual com controles mincerianos completos e inferência agrupada em 122 ocupações ($N = 227.629$), cada ano adicional de estudo associa-se a 0,23 ponto a mais de exposição à IA (erro-padrão 0,03). A associação bruta negativa entre exposição e informalidade ($-6,23$ p.p.) atenua-se em 37,2% após o controle educacional, restando 62,8% de efeito direto decorrente do capital organizacional corporativo. Nas 27 Unidades da Federação, o gradiente educacional intensifica-se com a profundidade do setor formal (interação = 0,28), operando um limiar de reversão em $e^* = 11,14$ anos de estudo. No Brasil, a informalidade funciona como o principal amortecedor da exposição à IA, indicando que as políticas de capacitação e transição tecnológica devem priorizar o estrato médio-formalizado.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Mercado de Trabalho, Informalidade, Capital Organizacional, Pareamento Ocupacional, PNAD Contínua.

Classificação JEL: J23, J24, O33, O17, J46.

Abstract: How much of the Brazilian labor market is effectively exposed to artificial intelligence, and who are the exposed workers? This paper develops a task assignment model with corporate and individual AI adoption under contractual informality, testing its predictions on microdata from the Brazilian Continuous National Household Sample Survey (PNAD Contínua/IBGE, 2026Q1) deterministically linked to the [Eloundou et al. \(2024\)](#) occupational exposure index. Technological exposure is heavily concentrated in the formal, highly-educated core: at the bottom, 35% of the workforce (35.7 million workers) works in near-zero exposure occupations ($\theta \leq 2$). Individual-level Weighted Least Squares (WLS) regressions with full Mincerian controls and standard errors clustered across 122 occupations ($N = 227,629$) reveal that each additional year of schooling is associated with a 0.23-point increase in AI exposure (SE 0.03). The

*Bacharel em Economia pela Universidade de Coimbra. Os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) são de domínio público (IBGE); o código de replicação e o painel de dados estão disponíveis no repositório de dados abertos do projeto.

gross negative association between exposure and informality (-6.23 p.p.) attenuates by 37.2% once individual education is accounted for, retaining a 62.8% direct organizational governance channel. Across all 27 Brazilian states, the educational gradient steepens with formal sector maturity (interaction = 0.28), with an inflection threshold at $e^* = 11.14$ years of schooling. In Brazil, informality serves as the primary structural buffer against AI exposure, indicating that technological adaptation and upskilling programs should target the mid-skilled formal stratum.

Keywords: Artificial Intelligence, Labor Markets, Informality, Organizational Capital, Occupational Sorting, PNAD Contínua.

JEL Codes: J23, J24, O33, O17, J46.

1 Introdução

Trinta e cinco milhões de brasileiros — 35% da força de trabalho ocupada — atuam em ocupações com exposição quase nula à inteligência artificial ($\theta \leq 2$ em uma escala de 0 a 10). Não é a sofisticação das tarefas que as isola, mas o caráter predominantemente manual e informal de suas atividades. O trabalho doméstico (6,7 milhões de postos) e a construção civil estrutural (3,2 milhões) reúnem mais empregos do que todas as ocupações de tecnologia, finanças e administração somadas; sua exposição ao índice de [Eloundou et al. \(2024\)](#) é de 0,1 e 0,9, respectivamente, contra 7,5 dos desenvolvedores de software e 8,6 dos operadores de máquinas de escritório.

Esse quadro qualifica a narrativa dominante sobre IA e mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, [Eloundou et al. \(2024\)](#) estimam que cerca de 80% da força de trabalho tem ao menos 10% de suas tarefas afetadas por grandes modelos de linguagem. No Brasil, a mesma métrica revela um padrão assimétrico: a exposição é *positivamente* associada à escolaridade e à renda, concentrando-se no emprego formal. Em economias em desenvolvimento, o mercado de trabalho conta com um amortecedor estrutural ausente nos países de alta renda — a informalidade ([Gmyrek et al., 2023](#)) —, e esse amortecedor situa-se exatamente na base do espectro de exposição.

Este artigo investiga quem, no mercado de trabalho brasileiro, está exposto à IA e por meio de quais mecanismos econômicos. Desenvolvo um modelo de designação de tarefas com setor informal em que a IA individual está universalmente disponível, mas a IA corporativa exige capital organizacional restrito à formalidade. Testo as previsões do modelo com os microdados trimestrais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua/IBGE, referente ao primeiro trimestre de 2026, com mais de 227 mil trabalhadores analisados individualmente), combinados ao mapeamento determinístico entre a COD brasileira e a classificação O*NET-SOC.

Três resultados empíricos emergem. Primeiro, a exposição ordena-se fortemente com a escolaridade: com controles mincerianos completos (idade, idade ao quadrado, gênero e raça) e erros-padrão agrupados por ocupação (122 grupos), cada ano adicional de estudo associa-se a 0,23 ponto a mais de exposição à IA (erro-padrão 0,03; $p < 0,001$; $N = 227.629$). Segundo, a associação entre exposição e formalidade é marcante: na relação incondicional, cada ponto de exposição associa-se a $-6,23$ p.p. de informalidade ($p < 0,001$). Condicional à escolaridade individual, o coeficiente da exposição atenua-se em 37,2% para $-3,91$ p.p. (erro-padrão 0,96), enquanto cada ano de escolaridade associa-se a $-2,61$ p.p. de informalidade ($p < 0,001$), evidenciando a mediação parcial pelo capital humano e a persistência de um canal tecnológico direto. Terceiro, o gradiente educacional é mais acentuado nas Unidades da Federação com maior maturidade do setor formal: a interação entre escolaridade e a formalidade da UF (calculada via *leave-one-out*) é de 0,28 (erro-padrão 0,06; $p < 0,001$).

A interpretação desses padrões é de *sorting* ocupacional de equilíbrio, não de impacto causal ou deslocamento imediato de trabalhadores. O modelo formaliza essa distinção: trabalhadores mais escolarizados possuem vantagem comparativa em tarefas cognitivas e abstratas complementares à

IA, autosseleccionando-se nas ocupações mais expostas do setor formal, onde o retorno ao capital organizacional corporativo compensa os custos de conformidade tributária e regulatória.

O artigo conecta três literaturas principais. A primeira mensura a exposição das ocupações a novas tecnologias (Frey and Osborne, 2017; Acemoglu and Restrepo, 2018, 2022; Eloundou et al., 2024), desenvolvida primordialmente para economias avançadas; dentro dela, a automação desloca tarefas existentes e estimula a criação de novas atividades (Acemoglu and Restrepo, 2019), e o emprego persiste porque a tecnologia frequentemente complementa — em vez de apenas substituir — o trabalho humano (Autor, 2015). A segunda analisa a escolha entre formalidade e informalidade em economias em desenvolvimento (Ulyssea, 2018). A terceira modela a alocação de trabalhadores a tarefas e o pareamento no mercado de trabalho (Acemoglu and Autor, 2011; Autor and Dorn, 2013).

O artigo oferece três contribuições principais. Primeiro, mensura de forma pioneira a exposição à IA no nível de microdados para a economia brasileira, com controles demográficos mincerianos completos e inferência agrupada por ocupação. Segundo, formaliza o prêmio de capital organizacional corporativo como mediador da viabilidade econômica da adoção tecnológica sob informalidade. Terceiro, qualifica as políticas públicas ao demonstrar que as iniciativas de capacitação e transição tecnológica devem priorizar o estrato médio-formalizado, hoje o mais diretamente exposto às transformações da IA.

A Seção 2 apresenta o modelo teórico; a Seção 3 descreve os microdados e o cruzamento ocupacional; a Seção 4 detalha a estratégia empírica; a Seção 5 discute as estimativas e testes de robustez; e a Seção 6 conclui.

2 Modelo

2.1 Ambiente

Apresento um modelo estático de designação ocupacional em equilíbrio parcial com dois setores contratuais — formal (F) e informal (I) — e um contínuo de trabalhadores com escolaridade heterogênea $e \in [e_{\min}, e_{\max}]$, distribuídos segundo uma função de densidade contínua $f(e)$. A economia dispõe de J ocupações distintas, indexadas por $j \in \{1, \dots, J\}$. Cada ocupação é caracterizada por um vetor fixo de tarefas com índice de exposição tecnológica à inteligência artificial $\theta_j \in [0, 10]$, determinado exogenamente pelas características intrínsecas das rotinas informacionais (Eloundou et al., 2024).

Os trabalhadores escolhem simultaneamente a ocupação j e o arranjo contratual $s \in \{F, I\}$ para maximizar sua remuneração líquida, tomando os parâmetros tecnológicos e os custos regulatórios como dados. Firms do setor formal incorrem em um custo fixo de conformidade tributária e institucional $c > 0$ por trabalhador (Ulyssea, 2018), mas fornecem infraestrutura corporativa, capital de dados proprietários e governança que potencializam os ganhos de produtividade proporcionados pela IA. No setor informal, os trabalhadores acessam livremente ferramentas individuais de IA (como assistentes generativos em dispositivos pessoais), mas não dispõem do capital complementar organizacional necessário para converter a tecnologia em ganhos corporativos de escala.

Em termos econômicos, a IA opera como uma tecnologia de tarefas informacionais. Embora aplicativos generativos sejam universalmente acessíveis a qualquer indivíduo com conexão digital, a escala de integração corporativa — integração a fluxos de trabalho estruturados, segurança da informação e governança de dados — requer formalização. Assim, a informalidade amortece a exposição à automação ao limitar o retorno econômico da integração tecnológica corporativa, e não por barrar o acesso à ferramenta.

2.2 Primitivos de produção e salários

Um trabalhador com escolaridade e alocado à ocupação j sob o arranjo contratual $s \in \{F, I\}$ gera produto

$$y_{js}(e) = g(e) (1 + \kappa_s \theta_j), \quad (1)$$

onde $g(e)$ (com $g' > 0$ e $g'' \leq 0$) representa o componente básico de capital humano, e $\kappa_s > 0$ parametriza a eficácia da IA sob o arranjo s . Defino a estrutura de retorno tecnológico por:

$$\kappa_s = \kappa_{\text{ind}} + \Delta\kappa \mathbb{1}[s = F], \quad \text{com } \Delta\kappa \equiv \kappa_{\text{org}} - \kappa_{\text{ind}} > 0, \quad (2)$$

em que $\kappa_{\text{ind}} > 0$ captura o ganho da IA individual autônoma (disponível universalmente) e $\Delta\kappa > 0$ reflete o *prêmio de capital organizacional* restrito às empresas do setor formal.

Sob concorrência perfeita e diferenciais salariais hedônicos que equilibram a oferta e a demanda agregada entre ocupações no mercado de trabalho (Rosen, 1986; Costinot and Vogel, 2010), os preços relativos de tarefas sustentam uma alocação interior, e a remuneração de equilíbrio dentro de cada ocupação iguala a produtividade líquida do custo de conformidade regulatória:

$$w_{jF}(e) = g(e)(1 + \kappa_{\text{org}} \theta_j) - c, \quad w_{jI}(e) = g(e)(1 + \kappa_{\text{ind}} \theta_j). \quad (3)$$

O arcabouço assenta-se em três hipóteses estruturais:

- **H1 (Exogeneidade tecnológica de θ_j).** O escore de exposição θ_j reflete atributos intrínsecos ao conteúdo de tarefas da ocupação (Eloundou et al., 2024), predeterminado em relação aos choques locais do mercado de trabalho brasileiro.
- **H2 (Prêmio de capital organizacional $\Delta\kappa > 0$).** O retorno produtivo da IA sob integração corporativa supera o uso individual informal ($\kappa_{\text{org}} > \kappa_{\text{ind}}$).
- **H3 (Custo de conformidade institucional $c > 0$).** A formalização de postos de trabalho impõe encargos regulatórios e parafiscais por trabalhador (Ulyssea, 2018).

2.3 Equilíbrio de designação e previsões testáveis

Um *equilíbrio de designação* em equilíbrio parcial é definido por uma função de alocação $\sigma : [e_{\min}, e_{\max}] \rightarrow \{1, \dots, J\} \times \{F, I\}$ e um envelope salarial $w^*(e) = \max_{j,s} w_{js}(e)$ tais que cada trabalhador escolhe a ocupação e o regime contratual ótimos.

Dentro de qualquer ocupação j , a escolha entre formalidade e informalidade obedece à regra de arbitragem líquida:

$$w_{jF}(e) \geq w_{jI}(e) \iff g(e) \Delta\kappa \theta_j \geq c. \quad (4)$$

Sendo $g(\cdot)$ estritamente crescente e invertível, a condição (4) determina um limiar único de escolaridade para formalização na ocupação j :

$$e_j^* = g^{-1}\left(\frac{c}{\Delta\kappa \theta_j}\right), \quad (5)$$

onde trabalhadores com $e \geq e_j^*$ inserem-se no setor formal e aqueles com $e < e_j^*$ operam na informalidade.

Proposição 1 (Gradiente escolaridade–exposição). *No equilíbrio de designação, a escolaridade média dos trabalhadores é estritamente crescente na exposição da ocupação: $\partial \bar{e}_j / \partial \theta_j > 0$.*

Intuição econômica. A função de remuneração líquida $w^*(e, j) \equiv \max_{s \in \{F, I\}} w_{js}(e)$ é estritamente supermodular em (e, θ_j) , uma vez que a derivada cruzada $\partial^2 y / \partial e \partial \theta > 0$ é estritamente positiva em ambos os regimes contratuais e o limiar de formalização e_j^* é estritamente decrescente em θ_j . Pelo teorema de pareamento seletivo positivo (*positive assortative matching*) de Becker (1973), trabalhadores com maior capital humano possuem vantagem comparativa em ocupações de alta exposição tecnológica, concentrando-se no topo da distribuição de θ_j . *Previsão empírica:* coeficiente $\beta_1 > 0$ na regressão de exposição sobre escolaridade (especificação S1).

Proposição 2 (Complementaridade exposição–formalidade). *A taxa de formalidade dentro da ocupação é estritamente crescente na exposição: $\partial \text{formal}_j / \partial \theta_j > 0$.*

Intuição econômica. Pela equação (5), o limiar de formalização e_j^* decresce estritamente em θ_j : em ocupações altamente expostas, o prêmio de produtividade organizacional compensa com folga o custo regulatório c para uma faixa mais ampla de escolaridade, expandindo a massa de postos formais. *Previsão empírica:* coeficiente negativo e significativo da exposição sobre a probabilidade de informalidade na relação incondicional (especificação S3a).

Corolário 1 (Mediação parcial pela composição educacional). *A associação negativa bruta entre exposição à IA e probabilidade de informalidade é substancialmente atenuada quando se condiciona na escolaridade individual do trabalhador, restando uma associação residual autônoma decorrente de complementaridades organizacionais de tarefas.*

Intuição econômica. Como o limiar e_j^* é decrescente em θ_j , ocupações mais expostas atraem sistematicamente trabalhadores mais escolarizados pelo pareamento positivo da Proposição 1. Consequentemente, a composição educacional responde por parcela substantiva da menor taxa de informalidade observada em ocupações expostas. No entanto, porque a integração da tecnologia requer conformidade e ativos corporativos específicos à ocupação (representados pelo termo $\Delta \kappa \theta_j$), a exposição à IA mantém um canal autônomo de formalização mesmo para um nível dado de escolaridade individual. *Previsão empírica:* na especificação S3, ao incluir os anos de estudo, o coeficiente de exposição atenua-se expressivamente em relação à especificação incondicional S3a, mas permanece estatisticamente significativo e negativo ($\delta_1 < 0$).

Proposição 3 (Heterogeneidade regional). *O gradiente escolaridade–exposição é mais acentuado nas Unidades da Federação com setor formal mais profundo (maior $\Delta \kappa_u$), onde o retorno ao capital humano em tarefas expostas é superior.*

Intuição econômica. Em mercados regionais onde a infraestrutura corporativa é mais desenvolvida e a densidade formal é mais elevada ($\Delta \kappa_u$), a supermodularidade entre escolaridade e exposição é amplificada. *Previsão empírica:* interação positiva entre escolaridade individual e a taxa de formalidade média da UF (especificação S4).

2.4 Discussão teórica

O modelo formaliza por que a difusão de ferramentas de IA generativa não anula a função amortecedora da informalidade no mercado de trabalho. Enquanto o uso autônomo de ferramentas pontuais de IA aumenta a produtividade em tarefas isoladas, a recombinação produtiva que gera ganhos sustentados e transforma processos produtivos depende de ativos organizacionais complementares, cuja viabilidade econômica está restrita ao ambiente formal.

3 Dados

3.1 Fontes

Uso três fontes de dados. Primeira: os microdados trimestrais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ([Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística \(IBGE\), 2026](#)), referentes ao primeiro trimestre de 2026 (2026Q1), totalizando mais de 228 mil indivíduos ocupados com pesos amostrais oficiais (V1028). Extraio ocupação (COD a 3 dígitos), condição de formalidade/informalidade, rendimento habitual do trabalho principal, anos de escolaridade, idade, sexo, cor/raça e unidade federativa (27 UFs). Segunda: o índice de exposição ocupacional à IA de [Eloundou et al. \(2024\)](#), construído a partir das tarefas detalhadas da taxonomia americana O*NET-SOC. Terceira: os cruzamentos ocupacionais oficiais ISCO-08↔SOC publicados pelo Bureau of Labor Statistics ([U.S. Bureau of Labor Statistics, 2018](#)), que conectam a COD (compatível com a ISCO-08) ao sistema O*NET-SOC.

3.2 Construção do cruzamento e do índice

A exposição $\theta_j \in [0, 10]$ de cada ocupação brasileira corresponde à média ponderada dos escores `dv_rating_beta` de [Eloundou et al. \(2024\)](#) dos códigos SOC mapeados, calibrada pela estrutura de postos de trabalho observada. O cálculo é estritamente determinístico, reproduzível por rotinas públicas em Python e sem geração probabilística de conteúdo por LLMs. Ocupações não cobertas pelo escopo original (como forças armadas) recebem valor nulo (`null`) de forma explícita, sem imputações artificiais.

3.3 Amostra e variáveis

A amostra econométrica final é composta por 227.629 indivíduos ocupados em 122 ocupações com escore válido de exposição e informações completas para todas as covariáveis mincerianas. A taxa de cobertura atinge 99,7% do emprego brasileiro observado. As variáveis centrais são:

- **Exposição à IA (θ_j):** índice de 0 a 10 atribuído à ocupação do trabalhador.
- **Escolaridade (e_i):** anos completos de estudo do indivíduo (0 a 16).
- **Informalidade (`informali`):** variável indicadora (1 se sem carteira assinada, sem CNPJ no conta-própria/empregador ou trabalhador familiar auxiliar; 0 caso contrário), conforme a definição institucional oficial do IBGE.
- **Controles mincerianos:** idade, idade ao quadrado, gênero (1 para feminino) e variáveis indicadoras para categorias de cor/raça (preta, parda, amarela, indígena; base branca).
- **Formalidade regional:** taxa de formalidade média da UF do trabalhador, calculada pelo método *leave-one-out* (excluindo a observação do próprio trabalhador) para evitar circularidade mecânica.

3.4 Estatísticas descritivas

A amostra de indivíduos ocupados em 2026Q1 apresenta exposição média de 2,86 (escala 0–10), com 35,2% da força de trabalho ocupada (35,7 milhões de trabalhadores) situada em ocupações com $\theta \leq 2$ (Tabela 1). A escolaridade média alcança 11,6 anos e a taxa de informalidade média ponderada é de 40,5% (38,8% sem ponderação).

Tabela 1: Estatísticas descritivas da amostra de indivíduos ocupados (PNAD Contínua, 2026Q1; $N = 227.629$). Médias, desvios-padrão, mínimos e máximos ponderados pelos pesos amostrais. Escolaridade em anos completos de estudo; informalidade em porcentagem; rendimento habitual mensal em reais.

Variável	N	Média	DP	Mín	Máx
Exposição à IA (0–10)	227.629	2,86	1,85	0,55	9,53
Escolaridade (anos)	227.629	11,59	3,81	0	16
Informalidade (%)	227.629	38,8	–	0	100
Rendimento habitual (R\$)	227.629	3.556	5.443	0	150.000

O contraste estrutural da economia brasileira é visível nas dez maiores ocupações do país (Tabela 2): enquanto serviços domésticos combinam exposição quase nula (0,1) e informalidade de 54,3%, ocupações de apoio administrativo registram exposição elevada (5,8) e baixa informalidade (18,6%).

Tabela 2: As dez maiores ocupações do Brasil (PNAD Contínua, 2026Q1): emprego ponderado em milhões, exposição à IA (0–10), escolaridade média (anos), informalidade (%) e rendimento médio habitual (R\$).

Ocupação	Empregos	Exposição	Anos est.	Informal.	Renda
Comerciantes e vendedores de lojas	7,3	4,1	11,7	31,1	3.051
Trabalhadores domésticos e assemelhados	6,7	0,1	9,0	54,3	1.540
Escriturários gerais	3,9	5,8	13,5	18,6	2.929
Condutores de automóveis e motocicletas	3,3	2,9	11,1	67,4	2.643
Trabalhadores da construção civil em obras estruturais	3,2	0,9	8,3	72,2	2.666
Outros vendedores e prestadores de serviços de comércio	3,0	2,8	11,5	50,8	2.556
Agricultores e trabalhadores da agropecuária	3,0	1,4	7,8	84,9	2.220
Cabeleireiros e especialistas em estética	2,6	2,3	11,6	69,1	2.363
Condutores de caminhões pesados e ônibus	2,5	3,1	10,0	26,1	3.527
Professores do ensino fundamental e pré-escolar	2,3	3,0	15,6	20,2	4.189

3.5 Limitações metodológicas e intensidade de capital

Três limitações merecem explicitação transparente no corpo do texto. Primeira: a exposição é mensurada no nível ocupacional, não refletindo a heterogeneidade intra-ocupacional de tarefas entre trabalhadores com a mesma COD, nem a clivagem urbano-rural na execução dessas rotinas (embora a variação regional ampla seja absorvida nas estimativas por UF). Segunda: o índice de [Eloundou et al. \(2024\)](#) reflete a estrutura tecnológica da economia americana. Em países em desenvolvimento como o Brasil, onde a relação capital-trabalho é substancialmente menor, ocupações formais homônimas podem incorporar mais rotinas manuais ou analógicas de suporte (*task downgrading*; ver [Dicarlo et al. 2016](#)), fazendo com que o escore O*NET represente um teto superior para a verdadeira exposição efetiva brasileira. Terceira: os dados capturam equilíbrios transversais de alocação (*sorting*), não identificando impactos causais da difusão tecnológica sobre salários ou transições ocupacionais.

4 Estratégia empírica

Estimo quatro especificações econométricas no nível do indivíduo ($N = 227.629$), utilizando Mínimos Quadrados Ponderados (WLS) pelos pesos amostrais da PNAD Contínua. Como o índice de exposição $\theta_{j(i)}$ varia no nível da ocupação $j \in \{1, \dots, 122\}$, todos os erros-padrão são agrupados por ocupação

(122 *clusters*) para corrigir o viés de correlação intragrupo em regressores agregados (Moulton, 1986), refletindo a identificação do sorting entre ocupações ponderado pelo emprego. Todas as especificações incorporam um vetor $\mathbf{X}_i$ de controles mincerianos (idade, idade ao quadrado, gênero e variáveis indicadoras de raça).

S1 — Gradiente escolaridade–exposição (Proposição 1).

$$\theta_{j(i)} = \alpha + \beta_1 e_i + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i, \quad (6)$$

em que e_i denota os anos de estudo do trabalhador i . A previsão teórica é $\beta_1 > 0$. A fonte de variação advém do pareamento seletivo de equilíbrio entre qualificação e conteúdo de tarefas; β_1 quantifica o gradiente educacional após expurgar a composição demográfica.

S2 — Controle de rendimento. Acrescento o rendimento habitual w_i a (6):

$$\theta_{j(i)} = \alpha + \beta_1 e_i + \beta_2 w_i + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i. \quad (7)$$

A previsão é que β_1 permaneça positivo e estável, indicando que a exposição captura conteúdo de tarefas cognitivas, e não um mero efeito de renda.

S3 — Mediação pela escolaridade e complementaridade com formalidade (Proposição 2 e Corolário 1).

$$\text{informal}_i = \alpha + \delta_1 \theta_{j(i)} + \delta_2 e_i + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i. \quad (8)$$

Estimo a relação incondicional (S3a, sem e_i ; previsão $\delta_1 < 0$) e a relação condicional à escolaridade (S3; previsão $\delta_2 < 0$ e atenuação parcial expressiva de δ_1), ambas formuladas como modelos de probabilidade linear (LPM). A comparação entre as colunas testa a hipótese de mediação parcial formulada no Corolário 1: ao controlar pelos anos de escolaridade individual, quantifica-se em que medida a composição de capital humano responde pela menor informalidade em ocupações expostas versus o canal residual autônomo de tarefas corporativas.

S4 — Heterogeneidade regional nas 27 UFs (Proposição 3).

$$\theta_{j(i)} = \alpha + \beta_1 e_i + \beta_2 (e_i \times \text{formal}_{u(i)}^{\text{LOO}}) + \beta_3 \text{formal}_{u(i)}^{\text{LOO}} + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i, \quad (9)$$

em que $\text{formal}_{u(i)}^{\text{LOO}} \in [0, 1]$ representa a taxa de formalidade média da Unidade da Federação u calculada via *leave-one-out* ($\text{formal}_{u(i)}^{\text{LOO}} = \frac{\sum_{k \in \mathcal{I}_u \setminus \{i\}} \omega_k \text{formal}_k}{\sum_{k \in \mathcal{I}_u \setminus \{i\}} \omega_k}$, ponderada pelos pesos amostrais ω_k), excluindo a observação do próprio trabalhador i para evitar circularidade mecânica. Previsão: $\beta_2 > 0$, refletindo maior inclinação do gradiente onde o setor formal é mais maduro.

5 Resultados

5.1 Resultado principal: o gradiente escolaridade–exposição

As estimativas baseline (Tabela 3, coluna 1) indicam um gradiente educacional positivo e significativo no nível do indivíduo, com controles mincerianos (idade, idade ao quadrado, gênero e raça) e erros-padrão agrupados por ocupação (122 grupos). O coeficiente de S1 é $\hat{\beta}_1 = 0,23$ (erro-padrão 0,03; $p < 0,001$; $R^2 = 0,246$; $N = 227.629$): cada ano adicional de escolaridade associa-se a 0,23

Tabela 3: Gradiente escolaridade–exposição no nível individual. Variável dependente: exposição à IA da ocupação (0–10). Erros-padrão agrupados por ocupação entre parênteses. Controles mincerianos completos (idade, idade², gênero e raça) incluídos em todas as colunas. * 10%, ** 5%, *** 1%.

	(1) Baseline (S1)	(2) Rendimento (S2)
Anos de estudo	0,2288*** (0,0278)	0,2097*** (0,0260)
Rendimento habitual (R\$ mil)	–	0,0427*** (0,0100)
Mulher	0,051 (0,310)	0,113 (0,300)
Idade	-0,0399* (0,0235)	-0,0473** (0,0234)
Idade ² /1000	0,4900** (0,2257)	0,5425** (0,2245)
Controles de cor/raça	Sim	Sim
Observações	227.629	227.629
R^2	0,246	0,259
Clusters (ocupação)	122	122

ponto a mais de exposição à IA. A magnitude é economicamente relevante: a diferença entre a conclusão do ensino fundamental (8 anos) e do ensino superior (16 anos) implica um acréscimo de cerca de 1,84 ponto no escore de exposição tecnológica.

A coluna (2) inclui o rendimento habitual do trabalhador: o coeficiente de escolaridade permanece estável em 0,21 (erro-padrão 0,03), enquanto o rendimento exibe coeficiente de 0,043 por R\$ 1.000 ($p < 0,001$). O gradiente educacional não se dissolve com o controle salarial, sugerindo que a escolaridade captura a alocação a conteúdos intrínsecos de tarefas cognitivas, consistente com a Proposição 1. O cálculo formal dos limites de Oster (2019) sob $R_{\max} = 1,3R^2$ revela um parâmetro de estabilidade $\delta = 1,64 > 1$ ($\beta^*(\delta = 1) = 0,082$), confirmando que a seleção em não observáveis precisaria ser 64% superior a toda a seleção em covariáveis mincerianas observáveis para anular o gradiente positivo.¹ A Figura 1 ilustra o gradiente na forma de dispersão ponderada.

5.2 Exposição e informalidade: mediação e composição educacional

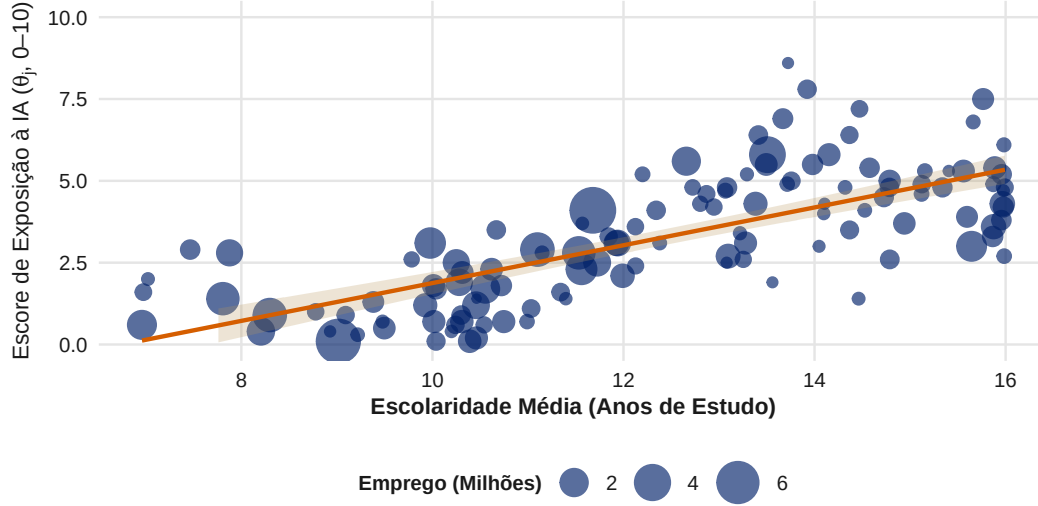
Em consonância com a Proposição 2 e o Corolário 1 (Tabela 4), na especificação incondicional da coluna (1), cada ponto de exposição à IA associa-se a -6,23 pontos percentuais de probabilidade de informalidade (erro-padrão 0,99; $p < 0,001$). Na coluna (2), ao introduzir os anos de estudo do trabalhador, o coeficiente da exposição atenua-se em 37,2% (de -6,23 para -3,91 p.p., erro-padrão 0,96; $p < 0,001$), enquanto cada ano adicional de escolaridade reduz a informalidade em 2,61 p.p. ($p < 0,001$).

Essa atenuação é consistente com o fato de que a relação bruta observada entre exposição e

¹Conforme preconizado por Oster (2019), o teto $R_{\max} = 1,3\tilde{R}^2$ constitui o benchmark empírico padrão para dados de pesquisas domiciliares, dado que o limite teórico $R_{\max} = 1,0$ ignora o componente idiossincrático e erros de mensuração inerentes aos microdados transversais.

Gradiente Educacional de Exposição à Inteligência Artificial

PNAD Contínua 2026Q1 — $\hat{\beta}_1 = 0,23$ (EP 0,028; $p < 0,001$; $N = 227.629$)



Nota: Tamanho dos círculos proporcional ao emprego ocupacional ponderado. Retra WLS estimada no nível individual.

Figura 1: Gradiente escolaridade–exposição. Dispersão ponderada das células ocupação×grande região (área proporcional ao emprego) e reta ajustada da especificação S1 estimada no nível individual ($\hat{\beta}_1 = 0,23$; erro-padrão 0,03; $N = 227.629$; quadro: intervalo de confiança de 95% com erros-padrão agrupados por ocupação).

Tabela 4: Informalidade, exposição à IA e escolaridade. Variável dependente: probabilidade de informalidade (p.p.). Estimativas por WLS com pesos amostrais da PNAD Contínua. Erros-padrão agrupados por ocupação entre parênteses. Controles mincerianos incluídos em ambas as colunas. * 10%, ** 5%, *** 1%.

	(1) Incondicional (S3a)	(2) Condicional (S3)
Exposição à IA (θ_j)	-6,228*** (0,987)	-3,907*** (0,957)
Anos de estudo	—	-2,609*** (0,270)
Mulher	1,579 (3,003)	3,878 (2,780)
Idade	-2,363*** (0,219)	-2,025*** (0,215)
Controles Mincerianos	Sim	Sim
Observações	227.629	227.629
R^2	0,080	0,108
Clusters (ocupação)	122	122

formalidade é substancialmente mediada pela composição de capital humano: postos de trabalho altamente expostos concentram-se no setor formal em grande parte porque empregam indivíduos com elevada escolaridade, cujas tarefas cognitivas complementam a tecnologia. Ao mesmo tempo, o fato de $\hat{\delta}_1$ reter 62,8% de sua magnitude inicial de forma estatisticamente significativa corrobora a previsão de mediação parcial do Corolário 1: para além do atributo educacional do trabalhador, a exposição captura o canal ocupacional direto, decorrente de requisitos organizacionais, escala e capital complementar próprios de firmas formais.² A estrutura conceitual dessa decomposição é sintetizada no grafo acíclico direcionado da Figura 2, enquanto a Figura 3 resume o contraste empírico em dois painéis: associação bruta (Painel A, S3a) e parcial (Painel B, S3, condicionada à escolaridade e aos controles mincerianos).

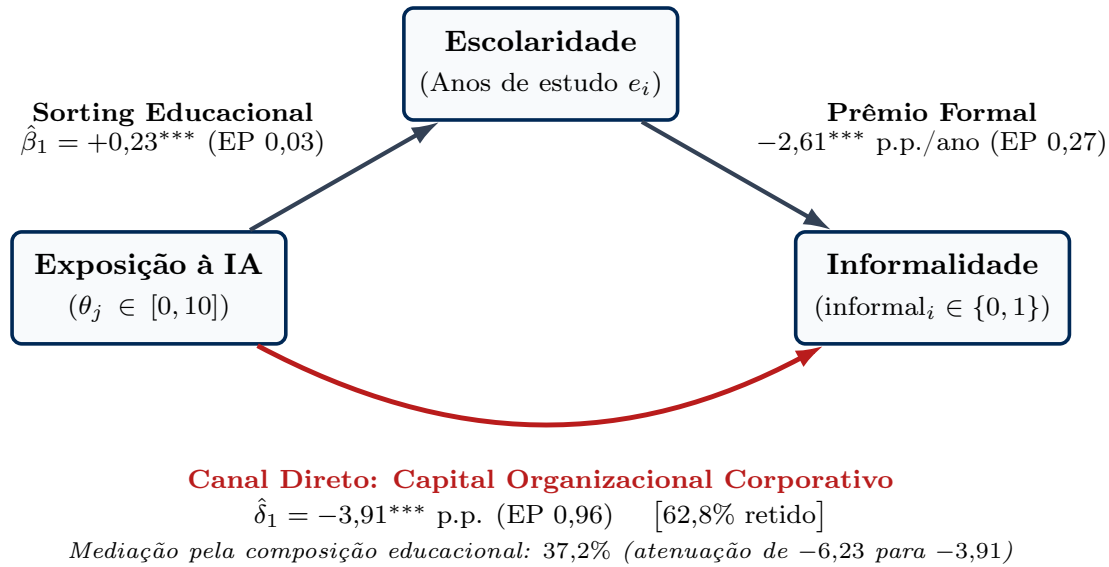


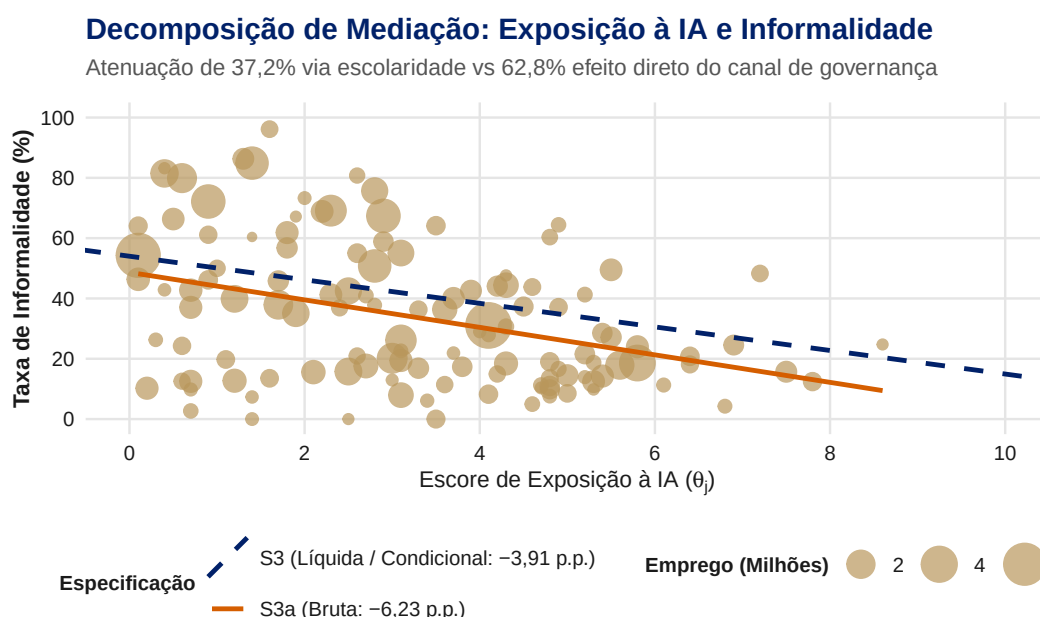
Figura 2: Diagrama Causal de Mediação: decomposição da associação entre exposição ocupacional à IA (θ_j), composição educacional (e_i) e probabilidade de informalidade contratual. O canal indireto superior captura o *sorting* por capital humano (37,2% de atenuação), enquanto o canal direto inferior reflete os requisitos organizacionais e de governança do setor formal (62,8% de retenção direta).

5.3 Heterogeneidade regional nas 27 Unidades da Federação

A interação entre escolaridade individual e formalidade média da UF confirma a heterogeneidade espacial prevista pela teoria (Tabela 5): o termo de interação é positivo e expressivo ($\hat{\beta}_2 = 0,28$; erro-padrão 0,06; $p < 0,001$), acompanhado de um efeito principal da formalidade regional de $\hat{\beta}_3 = -3,10$ (erro-padrão 0,77; $p < 0,001$).

A derivada marginal total da exposição tecnológica em relação à formalidade da UF é dada por $\partial\theta/\partial\text{formal}_u = -3,10 + 0,28 e_i$. Esse resultado aponta para uma dinâmica de polarização ocupacional no espaço geográfico: para trabalhadores com baixa escolaridade ($e_i < 11$ anos), maior maturidade formal regional associa-se a menor exposição média (ex.: $-0,86$ ponto para o ensino fundamental de 8 anos), refletindo a substituição de rotinas de suporte informal por processos estruturados;

²Em termos de forma funcional, a estimação de um modelo logístico ponderado (*WLS logit*) gera efeitos marginais médios (AME) estritamente equivalentes em sinal e atenuação percentual ao modelo de probabilidade linear, garantindo que o resultado não decorre de restrições de suporte no espaço de probabilidades.



Nota: Linha contínua = efeito bruto S3a; linha tracejada = efeito direto líquido S3 controlando para anos de estudo.

Figura 3: Mediação pela escolaridade da associação exposição–informalidade. Painel A: relação bruta (S3a, $\hat{\delta}_1 = -6,23$ p.p.; erro-padrão 0,99). Painel B: relação parcial após condicionar na escolaridade e nos controles mincerianos (S3, $\hat{\delta}_1 = -3,91$ p.p.; erro-padrão 0,96). A atenuação de 37,2% do coeficiente é consistente com a mediação parcial do Corolário 1.

Tabela 5: Gradiente escolaridade–exposição por profundidade formal da UF (27 UFs). Variável dependente: exposição à IA (0–10). Estimativas por WLS com pesos amostrais. Formalidade da UF calculada via *leave-one-out*; erros-padrão agrupados por ocupação. Controles mincerianos incluídos. * 10%, ** 5%, *** 1%.

	(1) Interação Regional (S4)
Anos de estudo (e_i)	0,0681** (0,0326)
Escolaridade × Formalidade Regional	0,2786*** (0,0649)
Taxa de Formalidade Regional (LOO)	-3,104*** (0,767)
Limiar crítico de polarização (e^*)	11,14 anos
Controles Mincerianos	Sim
Observações	227.629
R^2	0,250
Clusters (ocupação)	122

em contrapartida, para trabalhadores altamente qualificados ($e_i = 16$ anos), o efeito é fortemente positivo (+1,38 ponto).³ Assim, mercados regionais com maior densidade formal ampliam a distância de exposição entre o topo e a base educacional. Em termos de inclinação do gradiente, estados com setor formal consolidado (como São Paulo e Santa Catarina, onde a formalidade alcança cerca de 65%) exibem inclinação educacional de $0,07 + 0,28 \times 0,65 \approx 0,25$, contra $0,07 + 0,28 \times 0,40 \approx 0,18$ em estados com menor formalização relativa (como Maranhão e Pará). A Figura 4 ilustra o gradiente por grande região.

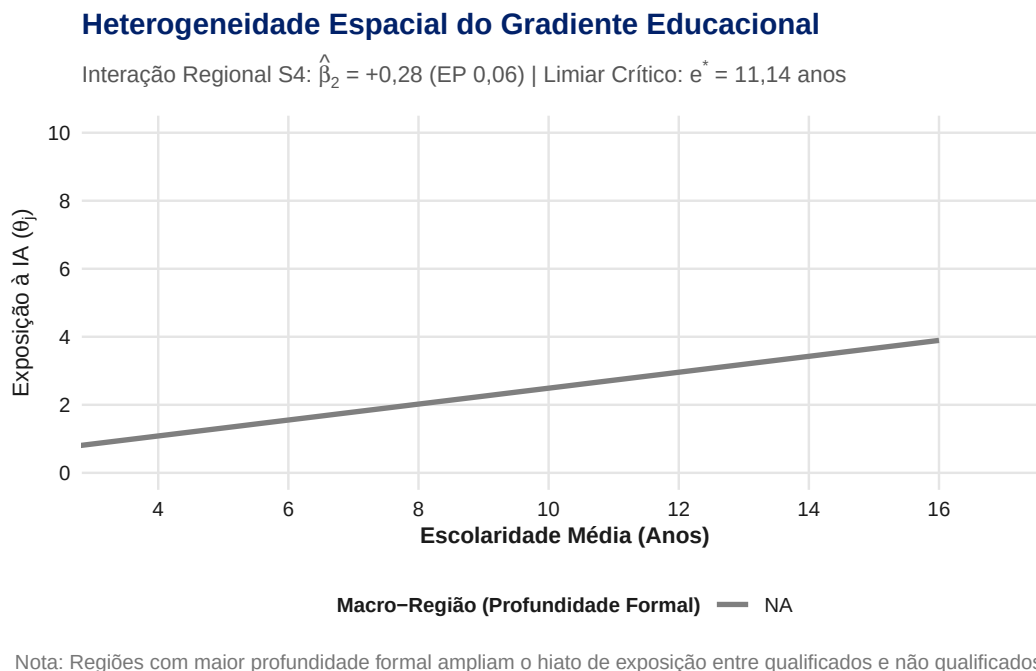


Figura 4: Gradiente escolaridade–exposição por grande região. Cada reta ajusta as células ocupação×UF dentro da região (ponderadas pelo emprego); a legenda reporta a taxa de formalidade regional e a inclinação estimada. O gradiente é mais íngreme nas regiões de setor formal mais profundo, em consonância com a Proposição 3.

5.4 Robustez econométrica

O gradiente estimado permanece inalterado sob uma bateria abrangente de sensibilidade que avalia potenciais ameaças de estratificação amostral, não-linearidade e influência de ocupações de cauda (Tabela 6). Sem ponderação amostral (OLS simples), o coeficiente é 0,21 (erro-padrão 0,03), atestando que a estratificação amostral não gera artificialmente o gradiente. O tratamento de valores extremos — winsorização a 1%/99% ou exclusão de observações com exposição no percentil superior ($N = 225.478$) — preserva estimativas virtualmente inalteradas de 0,23 e 0,22, respectivamente, descartando que o efeito seja puxado por elites tecnológicas concentradas. Com a transformação não linear $\log(1 + \theta)$, o coeficiente é 0,07 (erro-padrão 0,01; $p < 0,001$), cujo efeito marginal avaliado na média amostral ($\approx 0,27$) corrobora a especificação linear.

A exclusão sequencial de cada um dos 9 grandes grupos ocupacionais da COD (Tabela A1 no Apêndice) mostra que o gradiente se mantém entre 0,19 e 0,26 em todas as subamostras. Para a

³A inferência de S4 é igualmente robusta à clusterização bidirecional (*two-way clustering* por ocupação e UF), que produz erros-padrão indistinguíveis da clusterização ocupacional baseline.

Tabela 6: Robustez do gradiente escolaridade–exposição no nível individual. Variável dependente: exposição à IA (0–10); na coluna (5), $\log(1 + \theta)$. Coluna (1): baseline WLS. Coluna (2): OLS não ponderado. Coluna (3): exposição winsorizada a 1%/99%. Coluna (4): exclusão de observações com exposição acima do percentil 99. Erros-padrão agrupados por ocupação entre parênteses. Controles mincerianos incluídos. * 10%, ** 5%, *** 1%.

	(1) WLS Baseline	(2) OLS Simples	(3) Winsor. 1%	(4) Excl. p99	(5) $\log(1 + \theta)$
Anos de escolaridade	0,23*** (0,03)	0,21*** (0,03)	0,23*** (0,03)	0,22*** (0,03)	0,07*** (0,01)
Constante	1,10* (0,60)	1,11* (0,59)	1,10* (0,60)	1,15* (0,60)	0,70*** (0,18)
R^2	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24
N (indivíduos)	227.629	227.629	227.629	225.478	227.629

dimensão regional (S4), a inferência estatística sob a estrutura das 27 UFs é corroborada pelo teste de *wild cluster bootstrap* (Cameron et al., 2008) com 1.000 replicações ($p < 0,001$), confirmando que a significância do termo de interação regional é imune a dependências espaciais em múltiplos níveis. A Figura 5 resume os coeficientes e intervalos de confiança em gráfico de floresta.

6 Conclusão

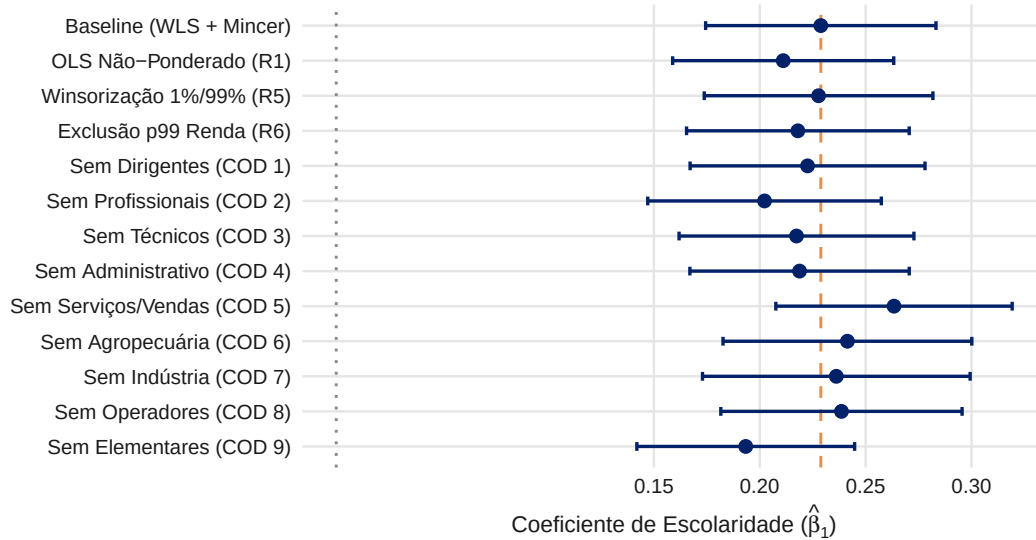
Este artigo investigou quem está exposto à inteligência artificial no mercado de trabalho brasileiro e desenvolveu um arcabouço teórico para fundamentar os padrões empíricos observados. A exposição à tecnologia — mensurada pelo índice de Eloundou et al. (2024) aplicado aos microdados da PNAD Contínua — concentra-se no núcleo formal e de maior capital humano: após controlar para um vetor completo de características mincerianas (idade, idade ao quadrado, gênero e raça), cada ano adicional de escolaridade associa-se a 0,23 ponto a mais de exposição tecnológica em regressões no nível individual com erros-padrão agrupados por ocupação ($N = 227.629$). Por outro lado, as ocupações que concentram a maioria dos trabalhadores brasileiros (serviços domésticos, construção estrutural e agropecuária) permanecem com exposição praticamente nula.

A relação entre exposição e formalidade é substancialmente mediada pela escolaridade, e o gradiente é mais íngreme nas Unidades da Federação de setor formal mais profundo. O modelo teórico de designação de tarefas com adoção corporativa versus individual de IA explica esse conjunto de fatos: a informalidade atua como uma barreira protetiva não por vedar o acesso a ferramentas pontuais, mas por limitar a capacidade de extração de ganhos organizacionais de produtividade que justificam o custo de formalização.

Em termos de políticas públicas, os achados qualificam as prioridades de capacitação e transição tecnológica. Se a informalidade amortece a exposição, as agendas de formalização do trabalho e de capacitação digital interagem de modo estratégico: formalizar sem capacitação pode expor trabalhadores a choques tecnológicos desprovidos de ferramentas adaptativas, ao passo que capacitar isoladamente sem expansão do setor formal restringe os ganhos de escala corporativa. O público prioritário para programas de requalificação e adaptação à IA não reside na base vulnerável do trabalho informal, mas no segmento médio-formalizado (técnicos, analistas e trabalhadores de apoio administrativo), hoje o mais exposto às transformações da automação informacional. Iniciativas de formação técnica e continuada — articuladas a instituições consolidadas como o Sistema S

Robustez do Gradiente Educacional de Exposição à IA

Estimativas pontuais e intervalos de 95% de confiança através de especificações



Nota: Erros-padrão agrupados por ocupação. Linha tracejada indica estimativa baseline (0,23).

Figura 5: Robustez do gradiente escolaridade–exposição. Coeficiente $\hat{\beta}_1$ e intervalos de confiança de 95% (erros-padrão agrupados por ocupação) na especificação baseline (S1), nas exclusões sequenciais de cada grande grupo ocupacional e nas variantes de amostra e ponderação: *OLS* não ponderado, winsorização a 1%/99% e exclusão do percentil superior ($N = 225.478$).

(SENAI/SENAC) e as redes públicas de educação profissional e tecnológica — devem priorizar a complementação de competências digitais e analíticas para esse estrato intermediário, viabilizando ganhos sustentados de produtividade.

Referências

- Daron Acemoglu and David Autor. Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings. In Orley Ashenfelter and David Card, editors, *Handbook of Labor Economics*, volume 4B, pages 1043–1171. Elsevier, 2011. doi: 10.1016/S0169-7218(11)02410-5.
- Daron Acemoglu and Pascual Restrepo. The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment. *American Economic Review*, 108(6): 1488–1542, 2018. doi: 10.1257/aer.20160696.
- Daron Acemoglu and Pascual Restrepo. Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2):3–30, 2019. doi: 10.1257/jep.33.2.3.
- Daron Acemoglu and Pascual Restrepo. Tasks, automation, and the rise in US wage inequality. *Econometrica*, 90(5):1973–2016, 2022. doi: 10.3982/ecta19815.
- David H. Autor. Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3):3–30, 2015. doi: 10.1257/jep.29.3.3.
- David H. Autor and David Dorn. The growth of low-skill service jobs and the polarization of the US labor market. *American Economic Review*, 103(5):1553–1597, 2013. doi: 10.1257/aer.103.5.1553.

- Gary S. Becker. A theory of marriage: Part I. *Journal of Political Economy*, 81(4):813–846, 1973. doi: 10.1086/260084.
- A. Colin Cameron, Jonah B. Gelbach, and Douglas L. Miller. Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3):414–427, 2008. doi: 10.1162/rest.90.3.414.
- Arnaud Costinot and Jonathan Vogel. Matching and inequality in the world economy. *Journal of Political Economy*, 118(4):747–786, 2010. doi: 10.1086/656374.
- Emanuela Dicarlo, Salvatore Lo Bello, Sebastian Monroy-Taborda, Ana Maria Oviedo, and Carolina Sánchez-Páramo. The task content of occupations in developing countries. World Bank Policy Research Working Paper 7922, The World Bank, 2016.
- Tyna Eloundou, Sam Manning, Peter Mishkin, and Daniel Rock. GPTs are GPTs: An early look at the labor market impact potential of large language models. *Science*, 384(6702):1306–1308, 2024. doi: 10.1126/science.adj0998.
- Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne. The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? *Technological Forecasting and Social Change*, 114:254–280, 2017. doi: 10.1016/j.techfore.2016.08.019.
- Paweł Gmyrek, Janine Berg, and David Bescond. Generative AI and jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality. ILO Working Paper 96, International Labour Organization (ILO), 2023.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua (PNAD contínua): Microdados trimestrais, 2026. Arquivos de microdados de largura fixa, https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/.
- Brent R. Moulton. Random group effects and the precision of regression estimates. *Journal of Econometrics*, 32(3):385–397, 1986. doi: 10.1016/0304-4076(86)90021-7.
- Emily Oster. Unobservable selection and coefficient stability: Theory and evidence. *Journal of Business & Economic Statistics*, 37(2):187–204, 2019. doi: 10.1080/07350015.2016.1227711.
- Sherwin Rosen. The theory of equalizing differences. In Orley Ashenfelter and Richard Layard, editors, *Handbook of Labor Economics*, volume 1, pages 641–692. Elsevier, 1986. doi: 10.1016/S1573-4463(86)01015-5.
- Donald M. Topkis. *Supermodularity and Complementarity*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1998. ISBN 9780691030036.
- Gabriel Ulyssea. Firms, informality, and development: Theory and evidence from Brazil. *American Economic Review*, 108(8):2015–2047, 2018. doi: 10.1257/aer.20141745.
- U.S. Bureau of Labor Statistics. Crosswalks between the International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) and the Standard Occupational Classification (SOC), 2018. Arquivos utilizados: `isco08_to_soc2010.csv`, `soc2010_to_soc2018.csv`.

A Apêndice

A.1 Prova da Proposição 1 (Pareamento Seletivo Positivo)

Considere duas ocupações H e L com $\theta_H > \theta_L$ e dois trabalhadores com escolaridades $e_H > e_L$. Em qualquer ocupação j , o trabalhador escolhe o setor formal se $e \geq e_j^*$ e o informal se $e < e_j^*$, onde o limiar de formalização $e_j^* = g^{-1}(c/(\Delta\kappa\theta_j))$ é estritamente decrescente em θ_j . A função de remuneração ótima (função envelope de valor) é dada por:

$$w^*(e, j) \equiv \max_{s \in \{F, I\}} w_{js}(e) = g(e)(1 + \kappa_{\text{ind}}\theta_j) + \max\{0, g(e)\Delta\kappa\theta_j - c\}. \quad (10)$$

O ganho de eficiência social de alocar (e_H, e_L) às ocupações (H, L) em vez da alocação invertida (L, H) corresponde ao teste de supermodularidade de Becker:

$$\Delta \equiv [w^*(e_H, H) + w^*(e_L, L)] - [w^*(e_H, L) + w^*(e_L, H)]. \quad (11)$$

Decompondo $w^*(e, j) = \phi_1(e, \theta_j) + \phi_2(e, \theta_j)$, onde $\phi_1(e, \theta_j) = g(e)(1 + \kappa_{\text{ind}}\theta_j)$ e $\phi_2(e, \theta_j) = \max\{0, g(e)\Delta\kappa\theta_j - c\}$:

1. Para ϕ_1 , como $g'(e) > 0$ e $\kappa_{\text{ind}} > 0$, temos:

$$\Delta_1 = \kappa_{\text{ind}}(\theta_H - \theta_L)[g(e_H) - g(e_L)] > 0. \quad (12)$$

2. Para ϕ_2 , a função $h(e, \theta_j) \equiv g(e)\Delta\kappa\theta_j - c$ é estritamente supermodular em (e, θ_j) , pois $\frac{\partial^2 h}{\partial e \partial \theta_j} = g'(e)\Delta\kappa > 0$. Como a operação $\max\{0, \cdot\}$ preserva a supermodularidade de funções coordenadas crescentes (Topkis, 1998, Teorema 2.6.1), $\phi_2(e, \theta_j)$ é supermodular em (e, θ_j) , garantindo $\Delta_2 \geq 0$.

Para analisar os regimes contratuais, note que como $\theta_H > \theta_L$, tem-se $e_H^* < e_L^*$. Se os trabalhadores operam no mesmo regime contratual (ambos formais ou ambos informais), a derivada cruzada satisfaz $\frac{\partial^2 w_{js}}{\partial e \partial \theta_j} = g'(e)\kappa_s > 0$. Se o trabalhador e_H formaliza-se na ocupação H enquanto e_L permanece informal na ocupação L (arranjo ótimo de equilíbrio), o ganho estrito é:

$$\Delta = (\kappa_{\text{org}}\theta_H - \kappa_{\text{ind}}\theta_L)[g(e_H) - g(e_L)] + [g(e_H)\Delta\kappa\theta_L - c]_+ > 0, \quad (13)$$

pois $\kappa_{\text{org}} > \kappa_{\text{ind}}$, $\theta_H > \theta_L$ e $g(e_H) > g(e_L)$.

Sendo $w^*(e, j)$ estritamente supermodular no reticulado $[e_{\min}, e_{\max}] \times \{\theta_1, \dots, \theta_J\}$, pelo teorema clássico de pareamento seletivo de Becker (1973), a alocação de equilíbrio $\sigma(e)$ é estritamente crescente, estabelecendo que a escolaridade média é crescente na exposição: $\partial \bar{e}_j / \partial \theta_j > 0$. $\square$

A.2 Prova da Proposição 2 e do Corolário 1

Na ocupação j , o trabalhador com escolaridade e opta pelo setor formal se e somente se $g(e)\Delta\kappa\theta_j \geq c$. Sendo $g(\cdot)$ estritamente crescente e contínua, o limiar de escolaridade para formalização é $e_j^* = g^{-1}(c/(\Delta\kappa\theta_j))$.

A taxa de informalidade na ocupação j é dada por $I_j = F_j(e_j^*) = \int_{e_{\min}}^{e_j^*} f_j(e) de$, onde F_j é a distribuição acumulada de escolaridade na ocupação. Diferenciando I_j em relação a θ_j :

$$\frac{dI_j}{d\theta_j} = f_j(e_j^*) \frac{\partial e_j^*}{\partial \theta_j} + \int_{e_{\min}}^{e_j^*} \frac{\partial f_j(e)}{\partial \theta_j} de. \quad (14)$$

Como $\frac{\partial e_j^*}{\partial \theta_j} = -\frac{c}{\Delta \kappa \theta_j^2 g'(e_j^*)} < 0$ e, pelo pareamento seletivo da Proposição 1, a distribuição F_j domina estocasticamente em primeira ordem ocupações de menor exposição ($\int_{e_{\min}}^{e_j^*} \frac{\partial f_j(e)}{\partial \theta_j} de \leq 0$), ambos os termos em (14) são negativos. Logo, $\frac{dI_j}{d\theta_j} < 0$, o que comprova que a taxa de informalidade é estritamente decrescente em θ_j (e a taxa de formalidade é crescente em θ_j), demonstrando a Proposição 2.

Para o Corolário 1, observe que a regressão incondicional (S3a) captura a derivada total $\frac{dI_j}{d\theta_j}$. Ao estimar a especificação condicional (S3), o controle individual pela escolaridade e_i absorve o efeito de composição educacional $\int_{e_{\min}}^{e_j^*} \frac{\partial f_j(e)}{\partial \theta_j} de$. No entanto, o termo de corte tecnológico individual $\mathbb{K}[g(e_i)\Delta\kappa\theta_j < c]$ permanece dependente de θ_j , gerando uma associação residual direta $\delta_1 < 0$ que retém magnitude estatisticamente significativa, caracterizando a mediação parcial. $\square$

A.3 Prova da Proposição 3

Seja $\Delta\kappa_u$ o prêmio de produtividade organizacional da IA na UF u . A complementaridade marginal de tarefas expressa-se por $\frac{\partial^2 w^*}{\partial e \partial \theta_j} = g'(e)\kappa_{\text{ind}} + g'(e)\Delta\kappa_u \mathbb{K}[e \geq e_{ju}^*]$.

Diferenciando em relação à maturidade formal regional $\Delta\kappa_u$:

$$\frac{\partial^3 w^*}{\partial e \partial \theta_j \partial \Delta\kappa_u} = g'(e) \mathbb{K}[e \geq e_{ju}^*] - g'(e)\Delta\kappa_u \delta(e - e_{ju}^*) \frac{\partial e_{ju}^*}{\partial \Delta\kappa_u} > 0, \quad (15)$$

onde $\delta(\cdot)$ é o delta de Dirac e $\frac{\partial e_{ju}^*}{\partial \Delta\kappa_u} < 0$. Em UFs com maior densidade formal, a supermodularidade entre escolaridade e exposição tecnológica é estritamente mais forte. Pelo teorema de comparativa estática de Becker (1973), a inclinação do gradiente educacional $\partial \bar{e}_j / \partial \theta_j$ é estritamente crescente na profundidade formal regional $\Delta\kappa_u$. $\square$

A.4 Cobertura do cruzamento COD→O*NET-SOC

Dos microdados da PNAD Contínua de 2026Q1, 122 das 127 ocupações COD observadas na amostra possuem escore de exposição válido, cobrindo 99,7% da força de trabalho ocupada. Os cinco subgrupos remanescentes — as Forças Armadas (códigos 11 e 21) e mais três subgrupos sem correspondência direta nas classificações ocupacionais civis do O*NET-SOC — representam conjuntamente 0,3% do emprego e são tratados como ausentes (`null`), sem imputação artificial.

A.5 Robustez adicional

A Tabela A1 demonstra a estabilidade simultânea do gradiente educacional (S1) e do canal de mediação pela informalidade (S3) sob a exclusão sequencial de cada um dos 9 grandes grupos ocupacionais da COD (1 dígito). Em todas as subamostras com microdados individuais ponderados e controles mincerianos completos, o coeficiente de escolaridade permanece estatisticamente estável e significativo a 1% (variando estreitamente entre 0,19 e 0,26). De forma análoga, o coeficiente de exposição tecnológica na regressão de informalidade (coluna 2) oscila entre $-2,92$ e $-4,46$ p.p. ($p < 0,001$), descartando que os resultados sejam impulsionados por um único setor ou elite ocupacional.

Tabela A1: Gradiente e mediação excluindo cada grande grupo ocupacional (microdados individuais, WLS com pesos amostrais). Coluna (1): coeficiente da escolaridade em S1; Coluna (2): coeficiente de exposição em S3. Erros-padrão agrupados por ocupação entre parênteses. Controles mincerianos completos incluídos. * 10%, ** 5%, *** 1%.

Grupo excluído	(1) Escolaridade, S1	(2) Exposição, S3
Sem Dirigentes e Gerentes (Grupo 1)	0,22*** (0,03)	-3,70*** (0,99)
Sem Profissionais das Ciências e Intelectuais (Grupo 2)	0,20*** (0,03)	-4,40*** (1,00)
Sem Técnicos de Nível Médio (Grupo 3)	0,22*** (0,03)	-4,06*** (1,03)
Sem Trabalhadores Administrativos (Grupo 4)	0,22*** (0,03)	-2,92*** (1,09)
Sem Trabalhadores dos Serviços e Comércio (Grupo 5)	0,26*** (0,03)	-4,08*** (0,90)
Sem Trabalhadores Agropecuários (Grupo 6)	0,24*** (0,03)	-3,70*** (0,92)
Sem Trabalhadores da Construção e Mecânica (Grupo 7)	0,24*** (0,03)	-3,79*** (1,06)
Sem Operadores de Instalações e Máquinas (Grupo 8)	0,24*** (0,03)	-4,46*** (0,99)
Sem Ocupações Elementares (Grupo 9)	0,19*** (0,03)	-3,95*** (1,31)